



Universidad Espíritu Santo

Modalidad en Línea

Ingeniería en Ciencias de la Computación

Plataforma de Atención de Necesidades Barrio Solidario

Plataforma web para coordinar asistencia comunitaria segura, trazable y accesible para adultos mayores.

Asignatura	Ingeniería de Software II
Docente	Ing. Victoria García Velásquez, Mgtr., Ph.D.(c)
Estudiantes	Alex Mendoza Morante
	Kevin Carriel Bonoso
	Mario Luzardo Fierro
	Luis Ramirez Conejo
	Luis Rodriguez Barrera
	Victor Tello Bravo

Fecha de Entrega 29 de agosto del 2026

Guayaquil – Ecuador 2026

Identificación del documento.....	3
control de versiones del documento.....	3
revisión y aprobación.....	4
objetivo del documento.....	5
1. Introducción.....	5
1.1. Propósito.....	6
1.2. Alcance del análisis.....	7
1.3. Público objetivo.....	8
1.4. Documentos relacionados.....	9
1.5. Definiciones, siglas y abreviaturas.....	10
1.6. Referencias.....	12
2. Diagrama de contexto.....	14
2.1. Interacciones del diagrama.....	15
2.2. Explicación por interacción.....	16
2.3. Principales reglas de interacción.....	17
3. Modelo de casos de uso.....	19
3.1. Actores principales.....	20
3.2. Macrocasos de uso.....	20
3.3. Relaciones generales.....	21
4. Modelo conceptual del dominio.....	23
4.1. Áreas conceptuales.....	23
4.2. Relaciones principales.....	23
4.3. Cardinalidades utilizadas.....	24
4.4. Reglas derivadas del dominio.....	24
Ilustración 1 Diagrama de contexto.....	14
Ilustración 2 Diagrama de casos de uso.....	19
Ilustración 3 Diagrama de Dominio.....	22
Tabla 1 Público objetivo.....	9
Tabla 2 Documentos Relacionados.....	10
Tabla 3 Siglas y definiciones.....	12
Tabla 4 Referencias.....	12
Tabla 5 Interacciones del diagrama.....	16
Tabla 6 Reglas de interacción.....	18
Tabla 7 Actores de CU.....	20
Tabla 8 Casos Principales.....	21
Tabla 9 Relaciones Generales CU.....	21
Tabla 10 Áreas conceptuales.....	23
Tabla 11 Relaciones Principales de dominio.....	24

Tabla 12 Cardinalidades de dominio24

Identificación del documento

Campo	Información
Código	DOC-04
Documento	Modelo de Análisis del Sistema
Proyecto	Barrio Solidario
Versión vigente	1.0.0
Estado	En revisión
Fecha de actualización	24/08/2026
Propietario	Kevin Carriel Bonoso – Arquitecto de software
Responsable de validación funcional	Víctor Tello Bravo – Product Owner
Responsable de consolidación	Alex Mendoza Morante – Scrum Master
Responsable de revisión	Luis Rodríguez Barrera – Calidad, pruebas y seguridad

Control de Versiones del documento

Versión	Fecha	Actividades ejecutadas	Responsable
0.1.0	21/08/2026	Creación de la estructura inicial del Modelo de Análisis e identificación de los actores externos.	Kevin Carriel Bonoso
0.2.0	21/08/2026	Elaboración del diagrama de contexto y definición del límite de Barrio Solidario.	Kevin Carriel Bonoso
0.3.0	21/08/2026	Documentación de los intercambios de información, explicación de las interacciones y definición de las reglas generales de interacción.	Kevin Carriel Bonoso y Víctor Tello Bravo
0.4.0	21/08/2026	Elaboración del modelo conceptual del dominio, identificación de objetos, atributos, relaciones y cardinalidades.	Kevin Carriel Bonoso y Luis Ramírez Conejo
0.5.0	24/08/2026	Separación del Modelo de Análisis respecto del Documento de Visión y reorganización de su estructura documental.	Alex Mendoza Morante
0.6.0	24/08/2026	Incorporación de la introducción, propósito, alcance del análisis, público objetivo, definiciones y documentos relacionados.	Alex Mendoza Morante
0.7.0	24/08/2026	Elaboración del modelo general de	Kevin Carriel Bonoso y

		casos de uso, identificación de actores, macrocasos y relaciones funcionales principales.	Víctor Tello Bravo
0.8.0	24/08/2026	Documentación de las áreas conceptuales, relaciones principales, cardinalidades y reglas derivadas del dominio.	Kevin Carriel Bonoso y Luis Ramírez Conejo
0.9.0	24/08/2026	Revisión de consistencia entre el diagrama de contexto, los casos de uso, el modelo de dominio y los requisitos del sistema.	Luis Rodríguez Barrera
1.0.0	29/08/2026	Consolidación final del Modelo de Análisis, atención de observaciones y preparación para revisión y aprobación.	Kevin Carriel Bonoso, Alex Mendoza Morante y equipo del proyecto

Revision y Aprobacion

Fecha	Nombre	Rol	Firma
	Ing. Victoria García Velásquez	Patrocinadora académica y principal interesada	
	Alex Mendoza Morante	Scrum Master	
	Víctor Tello Bravo	Product Owner	
	Kevin Carriel Bonoso	Arquitecto de software	
	Mario Luzardo Fierro	Ingeniero de frontend, UI/UX y accesibilidad	
	Luis Ramírez Conejo	Ingeniero de backend y datos	
	Luis Rodríguez Barrera	Ingeniero de calidad, pruebas y seguridad	

Tabla 1 Matriz de Aprobación

Objetivo del documento

presente documento tiene como objetivo representar y describir los principales elementos de análisis de Barrio Solidario, incluyendo el límite del sistema, los actores externos, los intercambios de información, los casos de uso, los procesos principales y los objetos conceptuales del dominio. Los modelos presentados permiten comprender el comportamiento esperado de la solución independientemente de las tecnologías, la arquitectura y la estructura física de la base de datos que se utilicen durante su implementación.

Este documento complementa documento de Visión y el documento de Especificación de Requisitos de Software. Su contenido proporciona una base conceptual para la elaboración posterior del diseño de arquitectura, el diseño detallado, el modelo de datos y los casos de prueba.

1. Introducción

El presente Modelo de Análisis del Sistema describe los principales elementos conceptuales y de comportamiento de Barrio Solidario, una plataforma web destinada a coordinar ayuda comunitaria para adultos mayores. El documento representa el sistema desde una perspectiva funcional y de negocio, sin incorporar todavía decisiones relacionadas con tecnologías, arquitectura, componentes de software o estructura física de la base de datos.

El análisis permite transformar los requisitos documentados en representaciones que facilitan la comprensión del sistema. Para ello, se identifican el límite de Barrio Solidario, sus actores externos, los intercambios de información, los casos de uso principales, los procesos relevantes, los objetos del dominio, las relaciones conceptuales y los estados por los que atraviesan determinadas entidades durante la operación.

La explicación completa del problema, la visión del producto, los objetivos estratégicos, el alcance general y los interesados se encuentra en el Documento de **Visión**. Por su parte, las necesidades de los usuarios y las condiciones funcionales y de calidad que deberá cumplir la plataforma se encuentran documentadas en el documento de **Especificación de Requisitos de Software**. El Modelo de Análisis no reproduce íntegramente esos contenidos, sino que los utiliza como fuente para construir representaciones conceptuales coherentes y trazables.

Los modelos incluidos deberán mantener independencia respecto de la solución técnica. Por tanto, los diagramas y descripciones presentados no representan controladores, servicios, componentes, tablas físicas, claves foráneas,

API, servidores ni tecnologías específicas. Estos elementos se definirán posteriormente en los documentos de arquitectura y diseño detallado.

1.1. Propósito

El propósito de este documento es representar y describir los elementos de análisis necesarios para comprender el funcionamiento esperado de Barrio Solidario antes de iniciar su diseño técnico e implementación.

El Modelo de Análisis busca proporcionar una visión común sobre los participantes, responsabilidades, procesos, conceptos y relaciones que forman parte del dominio del problema. De esta manera, el Product Owner, el equipo técnico, el responsable de calidad y los demás interesados podrán validar que la interpretación de los requisitos sea correcta y consistente.

De manera específica, este documento permitirá:

- Establecer el límite de Barrio Solidario y diferenciar sus responsabilidades de las correspondientes a actores o servicios externos.
- Identificar a las personas, organizaciones y sistemas que interactúan con la plataforma.
- Representar los principales flujos de información enviados y recibidos.
- Identificar los casos de uso que expresan las capacidades generales del sistema.
- Describir los procesos principales de solicitud, postulación, asignación, coordinación, atención, evaluación y gestión de incidencias.
- Identificar los objetos conceptuales del dominio y sus responsabilidades.
- Definir las relaciones y cardinalidades existentes entre los objetos del negocio.
- Representar los cambios de estado de solicitudes, postulaciones, jornadas e incidencias.
- Consolidar reglas de negocio derivadas de los requisitos y modelos.
- Mantener trazabilidad con la Especificación de Requisitos de Software.
- Proporcionar una base para el diseño de arquitectura, diseño detallado, implementación y pruebas.

El documento también facilitará la identificación temprana de inconsistencias, conceptos duplicados, relaciones incorrectas o requisitos que todavía necesiten aclaración. Cuando se detecten diferencias entre los modelos y la ERS, el equipo deberá revisar la fuente correspondiente y actualizar los artefactos afectados.

1.2. Alcance del análisis

El Modelo de Análisis comprende la representación conceptual de los elementos necesarios para interpretar el comportamiento general de Barrio Solidario. Su alcance incluye los siguientes componentes:

1. Contexto del sistema

- Límite de Barrio Solidario.
- Actores externos.
- Organizaciones participantes.
- Servicios externos.
- Información enviada y recibida.
- Responsabilidades generales del sistema.
- Reglas de interacción.

2. Comportamiento funcional

- Casos de uso principales.
- Actores vinculados con cada caso de uso.
- Resultados esperados de las interacciones.
- Procesos generales de solicitud y asignación.
- Coordinación y ejecución de jornadas.
- Evaluación de la atención.
- Gestión de incidencias.
- Administración y auditoría.

3. Dominio conceptual

- Usuarios, roles y perfiles.
- Adultos mayores y cuidadores.
- Voluntarios.
- Tipos y solicitudes de ayuda.
- Postulaciones y asignaciones.
- Jornadas y mensajes.
- Notificaciones.
- Calificaciones.
- Incidencias.
- Registros de auditoría.
- Relaciones y cardinalidades.

4. Comportamiento dinámico

- Estados de las solicitudes de ayuda.
- Estados de las postulaciones.
- Estados de las jornadas.

- Estados de las incidencias.
- Eventos que provocan transiciones.
- Restricciones aplicables a los cambios de estado.

5. Trazabilidad

- Relación entre actores y casos de uso.
- Relación entre requisitos y procesos.
- Relación entre requisitos y objetos del dominio.
- Relación entre reglas de negocio y modelos.
- Identificación de los requisitos representados por cada elemento de análisis.

El análisis no incluye:

- Selección de lenguajes de programación o frameworks.
- Arquitectura de software.
- Componentes técnicos.
- Métodos o clases de implementación.
- Modelo físico de la base de datos.
- Claves primarias o foráneas.
- Especificaciones de API.
- Configuración de servidores.
- Diseño de infraestructura.
- Código fuente.
- Prototipos visuales detallados.
- Planificación del Sprint.
- Product Backlog completo.
- Actividades, tareas o subtarefas registradas en Jira.
- Evidencias de reuniones o ejecución del proyecto.

Estos elementos serán desarrollados en los documentos correspondientes de arquitectura, diseño, gestión del Product Backlog, planificación del Sprint y evidencias.

1.3. Público objetivo

El Modelo de Análisis está dirigido a los participantes involucrados en la definición, validación, diseño, implementación y evaluación de Barrio Solidario.

Público	Uso del documento
Patrocinadora académica	Revisar que los modelos mantengan coherencia con el propósito y alcance aprobados.
Product Owner	Validar actores, casos de uso, procesos, reglas de negocio y conceptos del dominio.
Scrum Master	Mantener la coordinación entre los documentos, requisitos, actividades y entregables.

Arquitecto de software	Utilizar los modelos de análisis como base para definir la arquitectura y los componentes de la solución.
Ingeniero de frontend, UI/UX y accesibilidad	Comprender los actores, procesos y comportamientos que deberán reflejarse en las interfaces.
Ingeniero de backend y datos	Interpretar los objetos, relaciones, reglas, estados y procesos que deberán implementarse.
Ingeniero de calidad, pruebas y seguridad	Derivar escenarios, condiciones de prueba y controles a partir de los modelos.
Equipo de desarrollo	Comprender el comportamiento funcional y conceptual esperado del sistema.
Interesados y representantes de usuarios	Validar que los modelos representen adecuadamente sus necesidades.
Revisores académicos	Comprobar la consistencia, suficiencia y trazabilidad del análisis.

Tabla 2 Público objetivo

Cada participante deberá utilizar este documento de acuerdo con sus responsabilidades. La validación funcional corresponde principalmente al Product Owner, mientras que la revisión de consistencia técnica corresponde al arquitecto de software y la verificación de trazabilidad y calidad corresponde al responsable de pruebas y seguridad.

1.4. Documentos relacionados

El Modelo de Análisis forma parte del conjunto documental de Barrio Solidario. Sus representaciones se derivan del Documento de Visión y de la ERS, y sirven como entrada para el Product Backlog, la arquitectura, el diseño detallado y las pruebas.

Documento relacionado	Relación con el Modelo de Análisis
Acta de Constitución del Proyecto	Establece los objetivos iniciales, participantes, roles, acuerdos y condiciones generales del proyecto.
Documento de Visión	Define el problema, propósito, visión, alcance e interesados que orientan el análisis.
Especificación de Requisitos de Software	Contiene los requisitos de usuario, funcionales y no funcionales representados mediante los modelos.
Product Backlog	Organiza los requisitos funcionales en épicas, historias de usuario, prioridades y criterios de aceptación.
Plan y Seguimiento del Sprint	Selecciona y organiza las actividades necesarias para implementar los elementos analizados.
Documento de Evidencias	Conserva evidencia de elaboración, revisión y validación de los modelos.

Documento de Arquitectura de Software	Utilizará los resultados del análisis para definir la estructura técnica de la solución.
Documento de Diseño Detallado	Desarrollará clases, componentes, interacciones y otros elementos técnicos derivados del análisis.
Plan de Pruebas	Utilizará los requisitos, casos de uso, reglas y estados para definir escenarios y casos de prueba.

Tabla 3 Documentos Relacionados

La relación entre los documentos se establece de la siguiente manera:

- El Documento de Visión define por qué se necesita el producto y cuáles son sus límites generales.
- La ERS establece qué funciones y condiciones deberá cumplir.
- El Modelo de Análisis representa cómo se comprende conceptualmente el problema y el comportamiento esperado.
- El Product Backlog organiza las necesidades en elementos priorizados de trabajo.
- La arquitectura y el diseño detallado establecen cómo se construirá la solución.
- El Plan de Pruebas define cómo se comprobará su cumplimiento.

Cuando un requisito sea modificado, deberán revisarse los casos de uso, procesos, objetos del dominio, reglas y estados relacionados. Del mismo modo, cualquier cambio relevante detectado durante el análisis deberá comunicarse al Product Owner para verificar si requiere actualizar la ERS o el Product Backlog.

1.5. Definiciones, siglas y abreviaturas

Término o sigla	Definición
Modelo de análisis	Representación conceptual del sistema, sus actores, procesos, comportamientos y objetos, independiente de la implementación técnica.
Actor	Persona, organización o sistema externo que interactúa con Barrio Solidario.
Actor principal	Participante que inicia un caso de uso para alcanzar un objetivo.
Actor secundario	Participante o servicio que interviene como apoyo durante una interacción.
Límite del sistema	Delimitación que separa las responsabilidades de Barrio Solidario de las correspondientes a actores y servicios externos.
Diagrama de contexto	Representación del sistema como una unidad central y de sus intercambios de información con actores externos.
Flujo de	Información enviada o recibida durante la interacción entre un

información	actor y el sistema.
Caso de uso	Descripción de una interacción mediante la cual un actor obtiene un resultado de valor del sistema.
Diagrama de casos de uso	Representación de los actores y las principales funciones con las que interactúan.
Proceso	Secuencia organizada de actividades orientadas a producir un resultado.
Diagrama de actividades	Representación del flujo de acciones, decisiones y resultados de un proceso.
Dominio	Conjunto de conceptos, reglas y relaciones propios del problema que administra la solución.
Objeto del dominio	Concepto relevante del negocio que posee una responsabilidad dentro del sistema.
Modelo conceptual del dominio	Representación de los objetos principales del negocio y de las relaciones existentes entre ellos.
Atributo conceptual	Característica que describe un objeto del dominio sin definir todavía un tipo físico de dato.
Relación	Asociación conceptual existente entre dos o más objetos del dominio.
Cardinalidad	Cantidad mínima y máxima de instancias que pueden participar en una relación.
Estado	Situación en la que se encuentra una entidad durante un momento de su ciclo de vida.
Transición	Cambio de un estado a otro provocado por un evento o condición.
Diagrama de estados	Representación de los estados posibles de una entidad y las transiciones permitidas.
Regla de negocio	Condición, restricción o política que regula el comportamiento del sistema.
Trazabilidad	Capacidad para relacionar objetivos, requisitos, modelos, historias de usuario y pruebas.
ERS	Especificación de Requisitos de Software.
RF	Requisito funcional.
RNF	Requisito no funcional.
RU	Requisito de usuario.
RB	Regla de negocio.
HU	Historia de usuario.
CU	Caso de uso.
Adulto mayor	Persona beneficiaria que requiere acompañamiento o ayuda comunitaria.

Familiar o cuidador	Persona autorizada para representar o asistir a un adulto mayor.
Voluntario	Persona registrada y validada que ofrece apoyo para atender solicitudes.
Solicitud de ayuda	Registro de una necesidad de acompañamiento o asistencia.
Postulación	Manifestación de interés de un voluntario para atender una solicitud.
Asignación	Selección formal del voluntario que atenderá una solicitud.
Jornada	Programación y ejecución de la ayuda comunitaria.
Incidencia	Inconveniente, incumplimiento o situación de riesgo reportada durante el proceso.
Registro de auditoría	Evidencia histórica de una acción relevante realizada en la plataforma.

Tabla 4 Siglas y definiciones

1.6. Referencias

Las siguientes fuentes documentales y académicas fueron consideradas para elaborar el Modelo de Análisis:

Referencia	Aplicación en el documento
Acta de Constitución de Barrio Solidario	Objetivos iniciales, participantes, roles y acuerdos generales.
Documento de Visión de Barrio Solidario	Problema, propósito, alcance, interesados y características generales.
Especificación de Requisitos de Software	Requisitos de usuario, requisitos funcionales, requisitos no funcionales y restricciones.
Caso de estudio Barrio Solidario	Contexto inicial, participantes, necesidades y características esperadas.
Product Backlog de Barrio Solidario	Épicas, historias de usuario, prioridades y criterios de aceptación.
Sommerville, I. <i>Software Engineering</i>	Referencia metodológica para análisis, modelado, especificación y validación de sistemas.
Material académico de Ingeniería de Software II	Lineamientos, técnicas y modelos revisados durante la asignatura.
Legislación ecuatoriana aplicable a la protección de datos personales	Reglas relacionadas con privacidad, tratamiento y acceso a información personal.
Lineamientos de seguridad y accesibilidad adoptados por el proyecto	Restricciones relacionadas con acceso, protección, usabilidad y atención a adultos mayores.

Tabla 5 Referencias

Ingeniería de Software II

Las referencias bibliográficas completas deberán incorporarse al final del documento utilizando el formato académico establecido. Las versiones específicas de los documentos internos deberán mantenerse actualizadas conforme avance el proyecto.

Esta introducción proporciona el contexto necesario para interpretar los modelos sin repetir íntegramente el problema, alcance o requisitos ya desarrollados en otros documentos. Las secciones posteriores presentan las representaciones visuales y descripciones conceptuales que conforman el análisis de Barrio Solidario.

2. Diagrama de contexto



Ilustración 1 Diagrama de contexto

2.1. Interacciones del diagrama

Las interacciones representan el intercambio de información entre los actores externos y Barrio Solidario. Las flechas bidireccionales indican que los usuarios proporcionan información al sistema y reciben respuestas, resultados o notificaciones.

Actor o sistema externo	Información enviada a Barrio Solidario	Información recibida desde Barrio Solidario	Propósito de la interacción
Visitante o comunidad	Consultas, preguntas y formularios de contacto	Propósito del proyecto, funcionamiento, tipos de ayuda, políticas y condiciones de participación	Informar a la comunidad y facilitar la incorporación de nuevos participantes
Adulto mayor	Datos de perfil, solicitudes de ayuda, confirmaciones, evaluaciones e incidencias	Estados de solicitudes, postulaciones recibidas, asignaciones, jornadas y notificaciones	Solicitar y dar seguimiento a la ayuda comunitaria
Familiar o cuidador	Datos del adulto mayor autorizado, solicitudes, coordinación, confirmaciones y observaciones	Estado de solicitudes, voluntarios postulados o asignados, jornadas y resultados	Gestionar la atención cuando el adulto mayor requiere representación o acompañamiento
Voluntario	Perfil, disponibilidad, zonas, tipos de ayuda, postulaciones, confirmaciones y registro de atención	Solicitudes compatibles, resultados de postulaciones, asignaciones, datos autorizados de la jornada y notificaciones	Identificar oportunidades y proporcionar ayuda comunitaria
Moderador y responsable de seguridad	Aprobaciones, observaciones, medidas de moderación, clasificación y resolución de incidencias	Usuarios pendientes, contenidos reportados, alertas, incidencias y evidencias	Validar participantes, controlar comportamientos y gestionar situaciones de riesgo
Administrador y auditor	Parámetros, configuraciones,	Información operativa,	Administrar la plataforma y

	filtros y consultas autorizadas	indicadores, reportes y registros de auditoría	verificar la trazabilidad de las operaciones
Organizaciones sociales y GAD	Parámetros operativos, zonas, necesidades de supervisión y criterios institucionales	Información consolidada, demanda de ayuda, participación de voluntarios e indicadores de impacto	Supervisar programas sociales y apoyar la toma de decisiones
Servicios externos	Resultados de autenticación, ubicaciones, confirmaciones de envío y estados de notificaciones	Solicitudes de correo, mapas, autenticación y envío de notificaciones	Proporcionar capacidades complementarias necesarias para la operación

Tabla 6 Intearacciones del diagrama

2.2. Explicación por interacción

- **Visitante o comunidad ↔ Barrio Solidario**

El visitante puede consultar información pública sin iniciar sesión. La plataforma presenta el propósito social, los tipos de ayuda, el proceso general, las condiciones de participación y los medios de contacto.

Esta interacción no permite acceder a solicitudes, perfiles ni información personal.

- **Adulto mayor ↔ Barrio Solidario**

El adulto mayor registra o consulta solicitudes de apoyo para actividades cotidianas. También puede conocer el estado de la solicitud, revisar la asignación, confirmar la atención, evaluar la experiencia o reportar una incidencia.

La plataforma debe ofrecer una interfaz sencilla, legible y accesible, limitando la exposición de sus datos personales.

- **Familiar o cuidador ↔ Barrio Solidario**

El familiar o cuidador puede representar a uno o varios adultos mayores, siempre que exista una relación autorizada. Puede crear solicitudes, revisar postulaciones, coordinar jornadas, confirmar la atención y dar seguimiento al proceso.

El sistema debe comprobar la autorización antes de permitirle consultar o modificar información del adulto mayor.

- **Voluntario ↔ Barrio Solidario**

El voluntario registra su disponibilidad, ubicación aproximada y tipos de ayuda. La plataforma le muestra solicitudes compatibles y le permite postularse, retirar postulaciones, consultar asignaciones y registrar la ejecución de la jornada.

Antes de una asignación confirmada, el voluntario solo debe visualizar información general y una ubicación aproximada, sin acceder a datos sensibles.

- **Moderador y seguridad ↔ Barrio Solidario**

Los responsables de control revisan registros, validan participantes, moderan contenidos y gestionan incidencias. Pueden aplicar medidas como observaciones, suspensiones o bloqueos cuando exista una causa justificada. Toda acción de moderación o seguridad debe conservar el responsable, motivo, fecha, resultado y evidencia correspondiente.

- **Administrador y auditor ↔ Barrio Solidario**

El administrador configura usuarios, roles, permisos, catálogos, zonas y parámetros. El auditor consulta evidencia histórica, reportes y registros de operaciones sin modificar la información auditada.

El acceso debe estar restringido por roles y mantener una separación entre administración operativa y auditoría.

- **Organizaciones sociales y GAD ↔ Barrio Solidario**

Las organizaciones pueden utilizar la información consolidada para conocer la demanda de ayuda, zonas con mayor necesidad, participación de voluntarios, tiempos de atención, incidencias y resultados del programa.

La información entregada debe estar agregada o anonimizada cuando no exista autorización para mostrar datos personales.

- **Servicios externos ↔ Barrio Solidario**

Barrio Solidario puede utilizar servicios externos para:

- Enviar correos y notificaciones.
- Consultar ubicaciones o mapas.
- Autenticar usuarios mediante proveedores autorizados.
- Confirmar el resultado de los mensajes enviados.

Estos servicios son complementarios. La plataforma debe gestionar sus fallos sin perder información ni dejar operaciones en estados inconsistentes.

2.3. Principales reglas de interacción

Código	Regla
INT-01	Cada actor solo podrá acceder a la información correspondiente a su rol.
INT-02	Los datos sensibles del adulto mayor permanecerán restringidos hasta que exista una asignación confirmada.
INT-03	Toda acción relevante deberá quedar registrada para mantener trazabilidad.
INT-04	Las acciones realizadas por familiares o cuidadores requerirán una relación previamente autorizada.
INT-05	Las operaciones de moderación, seguridad y administración deberán registrar responsable y justificación.
INT-06	Los auditores podrán consultar evidencia, pero no modificar los registros auditados.
INT-07	Los reportes institucionales deberán evitar la exposición innecesaria de datos personales.

INT-08	Los fallos de servicios externos no deberán afectar la integridad de la información principal.
--------	--

Tabla 7 Reglas de interacción

3. Modelo de Casos de Uso

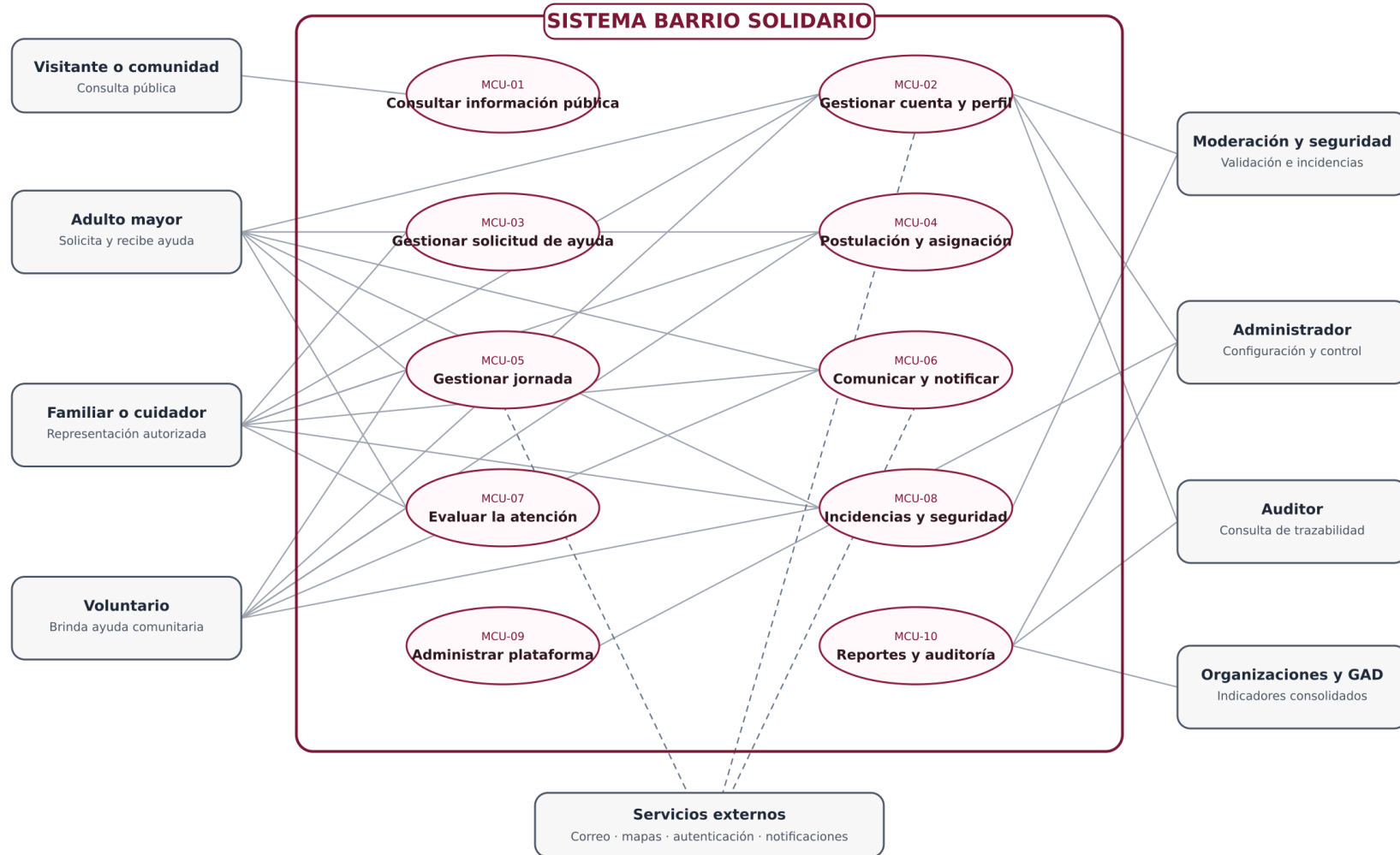


Ilustración 2 Diagrama de casos de uso

El modelo general de casos de uso presenta las principales capacidades funcionales de Barrio Solidario y los actores que interactúan con ellas. Su finalidad es proporcionar una vista resumida del comportamiento esperado del sistema, sin desarrollar escenarios, precondiciones, flujos, excepciones ni criterios de aceptación.

La descripción detallada de los casos de uso se incorporará posteriormente en la sección o documento correspondiente. Por tanto, este modelo agrupa varias funciones relacionadas dentro de macrocasos de uso.

3.1. Actores principales

Actor	Participación general
Visitante o comunidad	Consulta información pública
Adulto mayor	Solicita, coordina y evalúa la ayuda
Familiar o cuidador	Gestiona la atención de un adulto mayor autorizado
Voluntario	Se postula, coordina y registra la atención
Moderador y responsable de seguridad	Valida participantes y gestiona incidencias
Administrador	Configura y administra la plataforma
Auditor	Consulta registros de trazabilidad
Organizaciones sociales y GAD	Consulta información consolidada
Servicios externos	Proporciona correo, mapas, autenticación y notificaciones

Tabla 8 Actores de CU

3.2. Macrocasos de uso

Macrocaso de uso	Funciones agrupadas
Consultar información pública	Propósito, funcionamiento, tipos de ayuda, condiciones y contacto
Gestionar cuenta y perfil	Registro, autenticación, recuperación, perfil y validación
Gestionar solicitud de ayuda	Creación, consulta, actualización, cancelación y seguimiento
Gestionar postulación y asignación	Consulta de oportunidades, postulación, revisión y selección
Gestionar jornada de atención	Programación, confirmación, reprogramación, ejecución y cierre
Gestionar comunicaciones y notificaciones	Mensajes, avisos y confirmaciones
Evaluar la atención	Calificaciones, comentarios y observaciones

Gestionar incidencias y seguridad	Reporte, revisión, escalamiento, resolución y medidas
Administrar la plataforma	Usuarios, roles, permisos, catálogos, zonas y parámetros
Consultar reportes y auditoría	Indicadores, reportes consolidados y registros históricos

Tabla 9 Casos Principales

3.3. Relaciones generales

Actor	Macrocasos relacionados
Visitante o comunidad	MCU-01
Adulto mayor	MCU-02, MCU-03, MCU-04, MCU-05, MCU-06, MCU-07 y MCU-08
Familiar o cuidador	MCU-02, MCU-03, MCU-04, MCU-05, MCU-06, MCU-07 y MCU-08
Voluntario	MCU-02, MCU-04, MCU-05, MCU-06, MCU-07 y MCU-08
Moderador y responsable de seguridad	MCU-02 y MCU-08
Administrador	MCU-02, MCU-09 y MCU-10
Auditor	MCU-02 y MCU-10
Organizaciones sociales y GAD	MCU-10
Servicios externos	MCU-02, MCU-05 y MCU-06

Tabla 10 Relaciones Generales CU

Diagrama de dominio

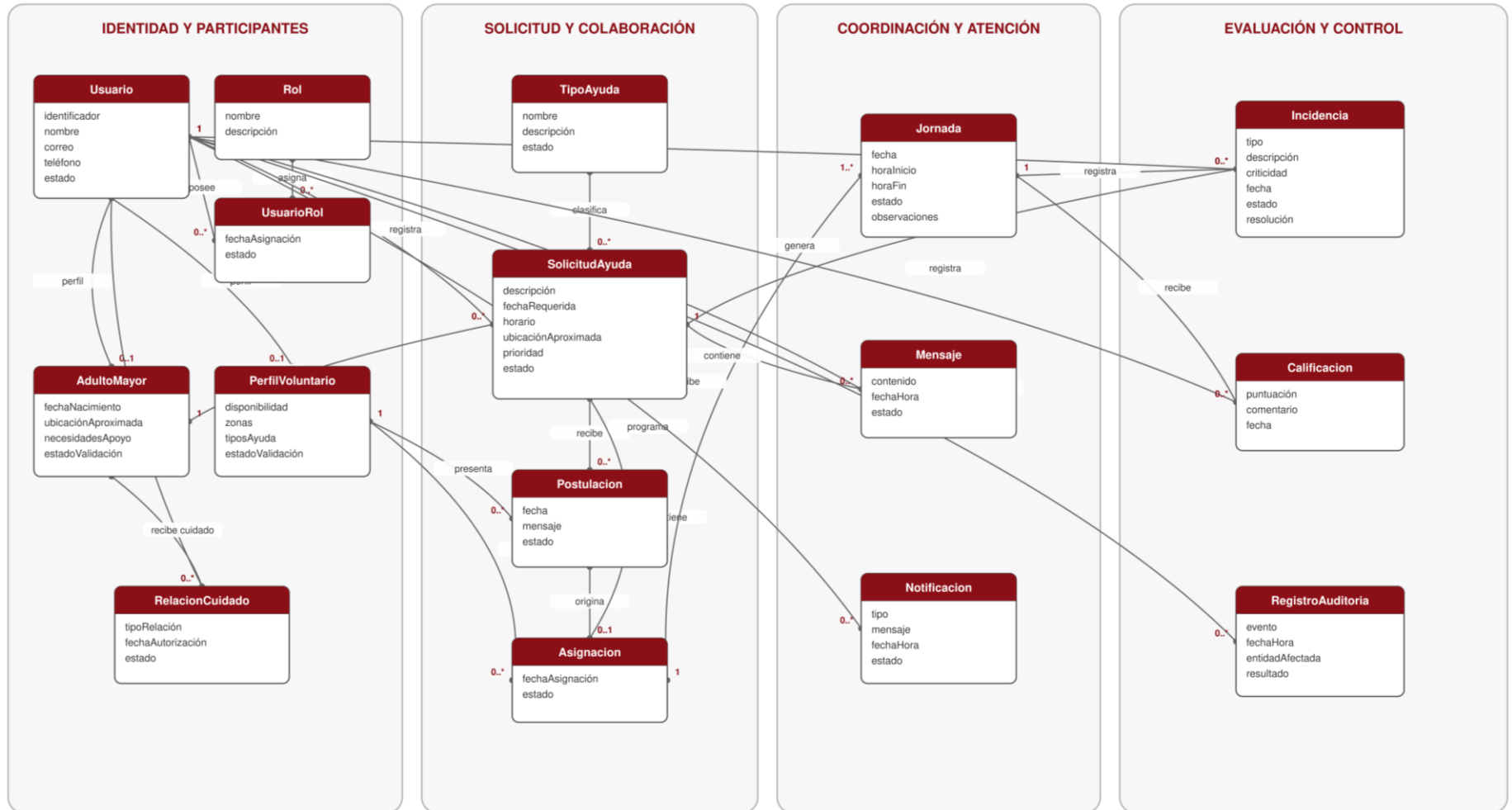


Ilustración 3 Diagrama de Dominio

4. Modelo conceptual del dominio

El modelo conceptual del dominio representa los principales objetos de negocio que intervienen en Barrio Solidario y las relaciones existentes entre ellos. Su finalidad es facilitar la comprensión de la información administrada por la plataforma, independientemente de la tecnología, arquitectura o estructura física de la base de datos que se utilice durante la implementación.

se encuentra organizado en cuatro áreas conceptuales:

- Identidad y participantes
- Solicitud y colaboración
- Coordinación y atención
- Evaluación y control.

En conjunto, estas áreas describen el ciclo que comienza con el registro de los participantes y una necesidad de ayuda, continúa con la postulación y asignación de un voluntario, y finaliza con la ejecución, evaluación y auditoría de la atención.

4.1. Áreas conceptuales

Área	Objetos principales	Descripción
Identidad y participantes	Usuario, Rol, UsuarioRol, AdultoMayor, PerfilVoluntario y RelacionCuidado	Representa a los participantes, sus permisos, perfiles y relaciones autorizadas.
Solicitud y colaboración	TipoAyuda, SolicitudAyuda, Postulacion y Asignacion	Representa la necesidad registrada, el interés de los voluntarios y su selección.
Coordinación y atención	Jornada, Mensaje y Notificacion	Permite coordinar, ejecutar y comunicar las actividades de ayuda.
Evaluación y control	Incidencia, Calificacion y RegistroAuditoria	Permite evaluar la atención, gestionar inconvenientes y conservar trazabilidad.

Tabla 11 Areas conceptuales

4.2. Relaciones principales

Relación	Explicación
Usuario-Rol	Un usuario puede tener uno o varios roles mediante UsuarioRol.
Usuario-AdultoMayor	Un usuario puede contar con un perfil de adulto mayor.
Usuario-PerfilVoluntario	Un usuario puede contar con un perfil de voluntario.

Cuidador-AdultoMayor	La RelacionCuidado autoriza a un cuidador para representar a un adulto mayor.
AdultoMayor-SolicitudAyuda	Un adulto mayor puede tener varias solicitudes.
SolicitudAyuda-Postulacion	Una solicitud puede recibir varias postulaciones.
Postulacion-Asignacion	Una postulación aceptada puede originar una asignación.
Asignacion-Jornada	Una asignación permite programar una o varias jornadas.
SolicitudAyuda-Mensaje	Los mensajes se intercambian dentro del contexto de una solicitud.
Jornada-Calificacion	Una jornada finalizada puede recibir evaluaciones.
SolicitudAyuda-Incidencia	Una solicitud o jornada puede generar incidencias.
Usuario-RegistroAuditoria	Las acciones relevantes generan registros de auditoría.

Tabla 12 Relaciones Principales de dominio

4.3. Cardinalidades utilizadas

Cardinalidad	Significado
1	La relación requiere exactamente una instancia.
0..1	La relación es opcional y admite como máximo una instancia.
0..*	La relación es opcional y puede contener varias instancias.
1..*	La relación requiere una o varias instancias.

Tabla 13 Cardinalidades de dominio

Por ejemplo, una solicitud puede recibir cero o varias postulaciones, pero solo puede mantener una asignación activa. Una asignación, a su vez, debe permitir la programación de al menos una jornada.

4.4. Reglas derivadas del dominio

- Toda solicitud deberá estar asociada con un adulto mayor y un tipo de ayuda.
- Un cuidador solo podrá actuar cuando exista una relación autorizada.
- Un voluntario podrá presentar una sola postulación activa por solicitud.
- Una postulación aceptada podrá originar una asignación.
- Una solicitud solo podrá mantener una asignación activa.
- Una jornada deberá estar vinculada con una asignación confirmada.
- Los mensajes deberán pertenecer al contexto de una solicitud.
- Las evaluaciones se habilitarán después de finalizar la jornada.
- Las incidencias deberán conservar seguimiento y resolución.
- Las acciones relevantes deberán generar registros de auditoría.

Ingeniería de Software II

Este modelo constituye la base conceptual para el diseño posterior de clases, componentes y estructuras de datos, sin establecer todavía decisiones técnicas de implementación.